ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendő. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. D
2. B
3. B
4. C
5. C
6. A
7. C
8. D
9. A
10. C
11. B
12. B
13. B
14. D
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A Hold látványa

a) A Hold tengely körüli forgásának és Föld körüli keringésének jellemzése:

1+1 pont

(Időadat + egyenlőség megállapítása.)

b) A két adat kapcsolatából fakadó következtetés levonása:

1 pont

c) A holdfázisok keletkezésének magyarázata:

1 pont

d) A holdfázisok változási ütemének jellemzése:

1 pont

e) A Hold felkelésének és lenyugvásának értelmezése az Egyenlítőn:

1+1 pont

Teliholdkor van a Hold a Föld Nappal ellentétes (éjszakai) oldalán.

f) A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás jelenségének bemutatása:

1+1 pont

(Megfelelő ábra is elfogadandó.)

g) A fogyatkozások és a hozzájuk tartozó holdfázisok megadása:

1+1 pont

h) A holdfogyatkozást ábrázoló kép felismerése:

1 pont

i) A két kép közötti különbség magyarázata:

2 pont

Holdfogyatkozáskor a Föld árnyékát látjuk a Holdon. A határvonal egy körív, mely a holdkorongot bárhol metszheti. Holdfázis esetében a Hold megvilágított és sötét félgömbjének határát figyeljük meg a Földről. Ez a görbe kör, ami oldalról nézve a holdkorong átmérőjéig nyúlik.
(Bármilyen, a különbséget értelmező és helyesen indokoló részmagyarázat is elfogadható.)

j) A fogyatkozások bemutatása a Holdról nézve (földfogyatkozás, napfogyatkozás):

2+2 pont

(A jelenség megnevezése vagy körülírása is elegendő, részletes elemzés nem szükséges.)

Összesen **18 pont**

2. A nukleonok

a) A nukleonok megnevezése, tömegük összehasonlítása:

1+1 pont

b) A tömegkülönbség összehasonlítása az elektron tömegével:

1 pont

c) A nukleáris kölcsönhatás jellemzése:

1+1+1+1 pont

Erős kölcsönhatás, közelhatás, protonok és neutronok között egyaránt fellép, mindig vonzó jellegű.

d) A tömeghiány (tömegdefektus) bemutatása, kapcsolata a kötési energiával:

1+1 pont

e) Az izotóp fogalmának megadása:

1 pont

f) A természetben előforduló egy-egy stabil és instabil izotóp megnevezése:

1+1 pont

g) Az izotópgyakoriság és a moláris tömeg kapcsolata:

2 pont

h) Olyan bomlássorozat-részlet megadása, melynek kiinduló eleme és utolsó vizsgált eleme egymás izotópjai:

2 pont

i) A folyamatban szereplő bomlástípusok és elemek megnevezése:

1+1 pont

Összesen **18 pont**

3. Hőtágulás, hőmérsékletmérés

a) A szilárd anyagok lineáris hőtágulásának ismertetése, az azt befolyásoló tényezők megadása:

1+1+1+1 pont

A lineáris kiterjedés változik, a változás mértéke függ az anyagi minőségtől (hőtágulási együttható), a kezdeti hosszúságtól és a hőmérséklet-változástól.

(A helyes összefüggés megadása a benne szereplő mennyiségek megnevezése nélkül 1 pontot ér.)

b) Gyakorlati példa megadása:

1 pont

c) A térfogati hőtágulás értelmezése:

1 pont

d) A folyadékos hőmérő készítésének elve:

1 pont

e) A Celsius-féle hőmérsékleti skála értelmezése:

1 pont

f) Annak bemutatása, hogy a víz folyadékos hőmérőben korlátozottan használható tágulási közegként:

1+1 pont

Rendhagyó sűrűség–hőmérséklet függvény, fagyáspont (forráspont).

g) Az ideális gázok térfogati hőtágulásának ismertetése:

3 pont

h) Az ideális gáz hőtágulási együtthatójának megadása:

2 pont

i) A Kelvin-féle hőmérsékleti skála megadása:

1 pont

j) A hőmérséklet értelmezése az ideális gázok kinetikus modellje segítségével:

2 pont

(Kvalitatív értelmezés elegendő.)

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

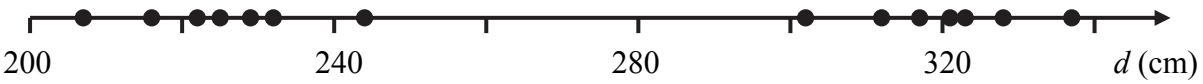
HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $h_1 = 1$ m, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A mérési adatok ábrázolása:*

3 pont
(bontható)



11–14 mérési adat helyes ábrázolása *2 pont*ot, 7-10 mérési adaté *1 pont*ot ér. További *1 pont*ot ér, ha az ábrázolt pontok jól kivehetően két elkülönülő csoportot alkotnak.

b) *A két méréssorozat szétválasztása és a puska átlagos hordtávolságának kiszámítása a két esetben:*

4 pont
(bontható)

Az első méréssorozat pontjai a táblázatban az 1., 2., 5., 9., 10., 11. és a 14.
A második méréssorozat pontjai a táblázatban a 3., 4., 6., 7., 8., 12. és a 13. (1–1 pont)
Vagy: Az első méréssorozat pontjai a 2-es számjeggyel kezdődőek (1 pont), a másodiké a 3-as számjeggyel kezdődőek (1 pont).

A puska átlagos hordtávolsága az első sorozatban 225 cm (1 pont), a másodikban 320 cm (1 pont).

c) *A lövedék átlagos kezdősebességének meghatározása:*

3 pont
(bontható)

Az első mérési sorozat átlagos hordtávolságának felhasználásával:

$v_0 = s \cdot \sqrt{\frac{g}{2 \cdot h_1}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

d) *A második méréssorozat magasságának felírása és kiszámítása:*

1 + 1 pont

$h_2 = \frac{g}{2} \cdot \frac{s^2}{v_0^2} = 2\,\text{m}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

2. feladat

Adatok: $m = 0{,}6$ kg, $A = 10$ cm^2, $T = 273$ K, $p_0 = 10^5$ Pa, $M = 4$ g/mol, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$,

$g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) *Az alsó, illetve fölső elzárt térrészben lévő héliumgáz nyomásának kiszámítása:*

4 pont
(bontható)

$p_a = p_0 - \frac{m \cdot g}{A} = 9{,}41 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

$p_f = p_a - \frac{m \cdot g}{A} = p_0 - \frac{2 \cdot m \cdot g}{A} = 8{,}82 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Az alsó, illetve fölső elzárt térrészben lévő héliumgáz tömegének kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$m = \frac{M \cdot p \cdot V}{R \cdot T}$ (1 pont), amiből $m_a = 16{,}6 \cdot 10^{-3}$ g (1 pont) és $m_f = 15{,}6 \cdot 10^{-3}$ g (1 pont).

b) *A felső térrészben elzárt gáz energiaváltozásának meghatározása:*

3 pont
(bontható)

A folyamat jellegének felismerése (1 pont).

$\Delta E = \frac{3}{2} p_f \cdot \Delta V = 13{,}2$ J (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

A gáz által végzett munkának, illetve a hőközlésnek kiszámítása:

1 + 1 pont

Mivel a gáz kitágul, a gáz végez munkát, a környezet munkája tehát:

$W = -p_f \cdot \Delta V = -8{,}8$ J (1 pont), így

$Q = \Delta E - W = 22$ J (1 pont).

(A feladatrész megoldása fajhők használatával is teljes értékű.)

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $m_{Xe} = 139{,}922$ u, $m_{Sr} = 93{,}915$ u, $m_U = 235{,}044$ u, $m_n = 1.009$ u, 1 u = $1{,}661 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 2{,}988 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

a) *A reakcióegyenlet felírása:*

6 pont
(bontható)

$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + 2\,^{1}_{0}n$

Minden helyesen felírt tag 1 pont, összesen 5 pont. Az egyenlet helyes felírása 1 pont.
Nem számít hibának, ha a neutronoknál a rendszám jelölése hiányzik.

b) *A reakció során létrejövő tömegváltozás felírása és kiszámítása:*

1 + 1 pont

$$\Delta m = m_n + m_U - m_{Xe} - m_{Sr} - 2 \cdot m_n = 0{,}198 \text{ u} = 3{,}289 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$$

A reakció során felszabaduló energia felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$E = \Delta m \cdot c^2 = 2{,}96 \cdot 10^{-11} \text{ J}$$

c) *Az 1 MJ energia felszabadulásához szükséges uránmennyiség tömegének kiszámítása:*

3 pont
(bontható)

Mivel a szükséges reakciók száma $N = \frac{1 \text{ MJ}}{E} = \frac{1 \text{ MJ}}{2{,}96 \cdot 10^{-11} \text{ J}} = 3{,}378 \cdot 10^{16}$ (1 pont),

az elhasadó urán tömege:
$m = N \cdot m_U = 3{,}378 \cdot 10^{16} \cdot 235{,}044 \cdot 1{,}661 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1{,}319 \cdot 10^{-5} \text{ g}$ (2 pont).

Összesen: 13 pont

4. feladat

Adatok: $m = 2 \cdot 10^{-4}$ g, $Q = 3 \cdot 10^{-10}$ C, $U = 2$ kV, $d = 5$ cm, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) *A kondenzátorlemezek közti térerősség nagyságának felírása és kiszámítása:*

1 + 1 pont

$$E = \frac{U}{d} = 4 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}}.$$

A golyóra ható eredő erő meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel a golyóra az elektromos mező és a nehézségi erő hat, $F_{eredő} = F_E - m \cdot g$ (1 pont),
és $F_E = E \cdot Q = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$ N (1 pont), valamint $m \cdot g = 1{,}96 \cdot 10^{-6}$ N (1 pont),

ezért $F_{eredő} = F_E - m \cdot g = 1 \cdot 10^{-5}$ N (1 pont).

b) *A golyó maximális sebességének meghatározása:*

4 pont
(bontható)

A maximális sebesség meghatározható a munkatétel segítségével:

$$\frac{1}{2} m \cdot v_{\max}{}^2 = F_{eredő} \cdot d \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{2 \cdot F_{eredő} \cdot d}{m}} = \sqrt{5 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} = 2{,}24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(képlet + rendezés + számítás, 2 + 1 + 1 pont).

Vagy meghatározható az egyenletesen gyorsuló mozgás összefüggéseinek segítségével:

$a = \frac{F_{eredő}}{m} = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (1 pont),

$d = \frac{v_{\max}{}^2}{2 \cdot a} \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{2 \cdot a \cdot d} = 2{,}24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen: 10 pont